

Solución Examen 1

1. Sean p, q proposiciones lógicas tales que $p \wedge q$ es un enunciado contradictorio. Entonces:

- a) p es falsa o bien q es falsa.
- b) $p \vee q$ es contradictorio.
- c) $p \rightarrow q$ es contingente.
- d) $\neg p \wedge \neg q$ es tautológico.

Solución:

- a) *De las hipótesis se sigue que el enunciado $\overline{p \wedge q}$ siempre es verdadero. A su vez, por De Morgan, este enunciado es equivalente a $\overline{p} \vee \overline{q}$. Para que ello se cumpla, necesariamente $\overline{p}$ es verdadero o bien $\overline{q}$ es verdadero. Equivalentemente, p es falso o bien q es falso. Por tanto, esta opción es **correcta**.*
- b) *Supongamos que p es un enunciado verdadero y q un enunciado falso. Entonces, la premisa de que $p \wedge q$ es falso se mantiene, mientras que $p \vee q$ es verdadero. Por tanto, esta opción es **incorrecta**.*
- c) *Supongamos que p es un enunciado verdadero y q un enunciado falso. Entonces, la premisa $p \wedge q$ es falsa, mientras que el enunciado $p \rightarrow q$ es falso. Por otra parte, si p es falso y q es verdadero, la premisa $p \wedge q$ sigue siendo falsa, mientras que el enunciado $p \rightarrow q$ ahora es verdadero. Por tanto, $p \rightarrow q$ es contingente aun con las restricciones de la premisa, y por ende esta opción es **correcta**.*
- d) *Tomemos p un enunciado verdadero y q un enunciado falso. Se tiene que la premisa $p \wedge q$ es falsa, mientras que $\neg p \wedge \neg q$ también lo es (por ser $\neg p$ falso). Por tanto, esta opción es **incorrecta**.*

2. Sea $p(x)$ el predicado $\forall y \in \mathbb{R}, x \cdot y < y^2$. Entonces:

- a) Se cumple $p(0)$.
- b) Se cumple $p(1)$.
- c) Se cumple $p(-1)$.
- d) El enunciado no se cumple para ningún $x \in \mathbb{R}$.

Solución:

- a) *$p(0)$ se corresponde con el enunciado $\forall y \in \mathbb{R}, 0 \cdot y < y^2$, es decir, $\forall y \in \mathbb{R}, y^2 > 0$. Esto es falso, puesto que no se cumple para $y = 0$, por lo que no se cumple para todo real y . En consecuencia, esta opción es **incorrecta**.*

- b) $p(1)$ se corresponde con el enunciado $\forall y \in \mathbb{R}, 1 \cdot y < y^2$, es decir, $\forall y \in \mathbb{R}, y^2 > y$. Esto es falso, puesto que, por ejemplo, no se cumple para $y = 0$ (otro contraejemplo: $y = \frac{1}{2}$ y, en general, cualquier $y \in [0, 1]$), por lo que no se cumple para todo real y . En consecuencia, esta opción es **incorrecta**.
- c) $p(-1)$ responde al enunciado $\forall y \in \mathbb{R}, (-1) \cdot y < y^2$, es decir, $\forall y \in \mathbb{R}, y^2 > -y$. Esto es falso, puesto que, por ejemplo, no se cumple para $y = 0$ (otro contraejemplo: $y = -\frac{1}{2}$ y, en general, cualquier $y \in [-1, 0]$), por lo que no se cumple para todo real y . En consecuencia, esta opción es **incorrecta**.
- d) Supongamos que $\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $p(x)$ es verdadero. Entonces se cumple que $x \cdot y < y^2$ $\forall y \in \mathbb{R}$. En particular, para $y = 0$, se tiene $x \cdot 0 < 0$, es decir, $0 < 0$, lo cual es una contradicción. Por tanto, $\forall x \in \mathbb{R}, p(x)$ es un enunciado falso, luego esta opción es **correcta**.
3. Sean A, B conjuntos tales que $|A| = 47$, $|B| = 53$ y $f : A \rightarrow B$ una aplicación. Entonces:
- a) f nunca puede ser inyectiva.
 - b) f nunca puede ser sobreyectiva.
 - c) f nunca puede ser biyectiva.
 - d) f nunca puede tener inversa.

Solución:

- a) Sea $A = \{1, 2, 3, \dots, 47\}$, $B = \{1, 2, 3, \dots, 53\}$ y $f : A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x$ para cada $x \in A$. Entonces $|A| = 47$, $|B| = 53$ y claramente f es inyectiva. Por tanto, esta opción es **incorrecta**.
- b) Sabemos que si $f : A \rightarrow B$ es sobreyectiva y A, B son conjuntos finitos, entonces se tiene que cumplir necesariamente que $|A| \geq |B|$. Sin embargo, $|A| < |B|$, por lo que f no puede ser sobreyectiva. En consecuencia, esta opción es **correcta**.
- c) Como f nunca puede ser sobreyectiva, en particular tampoco puede ser biyectiva. También se podría haber razonado de forma similar al caso anterior, utilizando que en caso de ser biyectiva se tendría que cumplir $|A| = |B|$ por ser A, B conjuntos finitos, lo cual no es cierto pues $|A| < |B|$. Por tanto, esta opción es **correcta**.
- d) Una función es invertible si y sólo si es biyectiva. Por tanto, en este caso particular f no puede tener inversa, en tanto que nunca puede ser biyectiva. Por ende, esta opción es **correcta**.
4. ¿Cuántas posibles contraseñas numéricas de 4 dígitos del '0' al '9' existen para desbloquear un teléfono móvil? (Escribid el resultado sin puntos ni comas)

Solución: Las contraseñas que nos plantean tienen 4 dígitos y cada dígito tiene 10 opciones (los números del '0' al '9'). Es un problema donde el orden es importante y se pueden repetir números. Por lo tanto, nos encontramos ante un problema de variación con repetición cuyas posibilidades son n^k (con $n = 10$ y $k = 4$). La solución es $10^4 = 10000$.

5. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 1} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \ln(x + 1) + e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Entonces:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$
- c) f es continua en $x = 0$.
- d) f es derivable en $x = 0$.

Solución:

- a) Al ser una definición definida a trozos y se pide calcular el límite en un punto donde hay cambios en su definición, vamos a calcular sus límites laterales:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{0^2 + 1} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(x + 1) + e^x] = \ln(1) + e^0 = 0 + 1 = 1. \end{aligned}$$

Por tanto, como sendos límites laterales existen y coinciden, se tiene que $\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. En consecuencia, esta opción es **incorrecta**.

- b) Del razonamiento realizado en el apartado anterior se sigue que esta opción es **correcta**.
- c) Se tiene que $f(0) = 0$, mientras que por otra parte $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. Esto contradice la definición de función continua en un punto, por lo que f no es continua en 0. En consecuencia, esta opción es **incorrecta**.
- d) Como toda función derivable en un punto es también continua en dicho punto, f no puede ser derivable en $x = 0$, ya que si lo fuese, entonces también tendría que ser continua en 0, lo cual es una contradicción porque acabamos de ver que no lo es. Luego esta opción también es **incorrecta**.

6. Sean A, B dos sucesos sucesos independientes tales que $p(A) = 0.4$ y $p(B) = 0.5$. Obténgase $p(A \cup B)$. Debe indicarse el resultado exacto, escalado entre 0 y 1 y utilizando coma “,” en vez de punto “.” para indicar la parte decimal.

Solución:

Como A y B son independientes, se tiene

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2.$$

Por tanto

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.5 + 0.4 - 0.2 = 0.7.$$

7. Sea un algoritmo cuyo coste computacional asociado es $c(n) = (n^5 - 2n + 1)^2$. Entonces su complejidad computacional es:

- a) $\mathcal{O}(n^5)$.
- b) $\mathcal{O}(n^7)$.
- c) $\mathcal{O}(n^{10})$.
- d) $\mathcal{O}(n^5 2^n)$.

Solución:

En general, un polinomio de grado m elevado a una cierta potencia k resulta un polinomio mk , por lo que en este caso en particular $c(n)$ es un polinomio de grado $5 \cdot 2 = 10$. Por tanto, su complejidad computacional es $\mathcal{O}(n^{10})$, esto es, la opción correcta es la c).

8. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\det(A) = 2$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz diagonalizable cuyos autovalores son $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$. Obténgase $\det(2A^{-1}B)$.

Solución:

Sabemos que el determinante de una matriz diagonalizable es el producto de sus autovalores, por lo que $\det(B) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = (-2) \cdot 1 \cdot 3 = -6$. El resto se sigue de las propiedades básicas de los determinantes:

$$\det(2A^{-1}B) = 2^3 \cdot \det(A^{-1}) \cdot \det(B) = 2^3 \cdot \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(B) = 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-6) = (-24).$$

9. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica definida positiva. Seleccione el o los enunciados correctos:

- a) $\forall v \in \mathbb{R}^{n \times 1} \setminus \{0\}, Av \neq -2v$.
- b) A es diagonalizable.
- c) $\det(A) > 0$.
- d) A es regular.

Solución:

- a) Como A es una matriz simétrica definida positiva, todos los autovalores de A son positivos. Esto quiere decir que si tomamos un vector $v \in \mathbb{R}^{n \times 1} \setminus \{0\}$ que satisface $Av = \lambda v$ (es decir, v es un autovector asociado a un valor propio determinado λ), entonces necesariamente $\lambda > 0$, por lo que en particular $\lambda \neq -2$. Por tanto, esta opción es **correcta**.
- b) Como A es simétrica, en particular es diagonalizable, por lo que esta opción es **correcta**.
- c) Como A es simétrica definida positiva, todos sus menores principales dominantes son positivos, en particular el más grande de todos, que coincide justamente con $\det(A)$, por lo que $\det(A) > 0$. También se podría haber razonado utilizando que $\det(A)$ es el producto de sus autovalores, que son positivos. Por tanto, esta opción es **correcta**.

- d) Como $\det(A) > 0$, en particular $\det(A) \neq 0$, luego A es regular. Por tanto, esta opción es **correcta**.
10. Sea $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5 \times 5 \times 5}$ un array multidimensional definido por $A_{i,j,k,l} = i + j + k + l$, para $i, j, k, l \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Entonces A representa...
- a) Un tensor de rango 5 y dimensión 4.
 - b) Un tensor de rango 4 y dimensión 5.
 - c) Un tensor de rango 5^4 y dimensión 4^5 .
 - d) Un tensor de rango 4^5 y dimensión 5^4 .

Solución:

Como A es un array con 4 índices que pueden variar entre 5 valores, se tiene que éste representa un tensor de rango 4 y dimensión 5, por lo que la opción correcta es la b).

11. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$. Entonces:
- a) f no tiene puntos críticos.
 - b) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un mínimo relativo.
 - c) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un máximo relativo.
 - d) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un punto de silla.

Solución:

Calculamos el gradiente de f y obtenemos, en caso de existir, sus puntos críticos.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= -2x, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -2y,\end{aligned}$$

luego $\nabla f(x, y) = (-2x, -2y)$ y de imponer $\nabla f(x, y) = 0$ se sigue que el único punto que satisface la ecuación es $(0, 0)$.

Obtenemos ahora las derivadas de segundo orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= -2, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 0, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= -2.\end{aligned}$$

Luego su matriz hessiana asociada es

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},$$

que por ser constante coincide con su evaluación en el punto crítico $(0, 0)$:

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Se comprueba trivialmente que $H_f(0, 0)$ es definida negativa (por ejemplo, notando que todos sus autovalores, $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, son negativos), por lo que $(0, 0)$ es un máximo relativo. Luego la opción correcta es la c).

12. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x) = (x + 1, x^2 - x)$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x, y) = x - y$. Obténgase el valor de $[g \circ f]'(0)$.

Solución:

Realizando directamente la composición $g \circ f$, obtenemos, para $x \in \mathbb{R}$:

$$[g \circ f](x) = g(f(x)) = g(x + 1, x^2 - x) = (x + 1) - (x^2 - x) = -x^2 + 2x + 1.$$

Por tanto

$$[g \circ f]'(x) = -2x + 2,$$

luego $[g \circ f]'(0) = 2$.

Alternativamente, se podría haber optado por aplicar la regla de cadena multivariable, donde en este caso se obtiene:

$$[g \circ f]'(x) = \frac{\partial g}{\partial f_1}(f(x))f'_1(x) + \frac{\partial g}{\partial f_2}(f(x))f'_2(x) = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (2x - 1) = -2x + 2$$

y concluyendo de la misma forma que $[g \circ f]'(0) = 2$.

13. ¿Cuánto debe restar una pregunta incorrecta en un examen tipo test con 5 respuestas posibles para que la puntuación esperada al elegir las respuestas al azar sea 0? Considérese que solo una respuesta (de 5 posibles) es verdadera por pregunta y que una pregunta correcta vale un punto.

- a) $1/2$
- b) $1/3$
- c) $1/4$
- d) $1/5$

Solución: Sea X la variable aleatoria correspondiente a la puntuación de la pregunta. Entonces:

$$P(X = 1) = \frac{1}{5}, \quad P(X = r) = \frac{4}{5} \text{ (probabilidad de error)}$$

La puntuación esperada de un intento al azar será

$$E[X] = 1 \cdot P(X = 1) + r \cdot P(X = r) = \frac{1 + 4r}{5},$$

y esto valdrá cero si $r = -1/4$. Por lo tanto, la puntuación de una pregunta errónea ha de ser $-1/4$ o lo que es lo mismo, se ha de restar $1/4$ por fallo. La respuesta correcta es la **c**).

14. Encuentra el valor de la siguiente integral

$$\int_0^3 x \cos(\pi(1 - x^2)) dx$$

Solución: Haciendo el cambio de variables $t = \pi(1 - x^2)$, tenemos que $dt = -2\pi x dx$ y $x = 0 \rightarrow t = \pi$, $x = 3 \rightarrow t = -8\pi$, luego

$$\int_0^3 x \cos(\pi(1 - x^2)) dx = -\frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{-8\pi} \cos t dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-8\pi}^{\pi} \cos t dt = \frac{1}{2\pi} \sin t \Big|_{-8\pi}^{\pi} = 0$$

15. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de la forma $f(t) = (f_1(t), f_2(t))$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tales que satisfacen

$$f(0) = (1, 0), \quad f'_1(0) = -2, \quad f'_2(0) = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(1, 0) = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(1, 0) = 4.$$

Obtégase el valor de $(g \circ f)'(0)$.

Solución: Usando la regla de la cadena, podemos escribir

$$\begin{aligned} [g \circ f]'(0) &= \nabla g(f(0)) \cdot f'(0) = \frac{\partial g}{\partial x}(f(0)) \cdot f'_1(0) + \frac{\partial g}{\partial y}(f(0)) \cdot f'_2(0) \\ &= -2 + 4 = 2. \end{aligned}$$